

gdj97 project

김승민

PROJECT

https://gdj97.github.io/game/2/2_game.html



햄스터 대 탈출 :



게임 스토리

고양이에게 붙잡힌 햄스터.
밧줄에 묶인 채, 요리가 완성되기만을 기다리는 상황.

하지만 아직 기회는 있다.

고양이가 돌아오기 전까지,
밧줄을 끊고 집안을 탐색해
탈출구를 찾아야 한다.

제한 시간 안에 탈출하지 못하면, 게임은 끝난다.

이 게임을 구상한 이유

게임이라는 주제를 듣고
" onclick을 이용한 게임을 만들수 있지 않을까 "
에서 부터 시작되어

다양한 클릭 이벤트를 발생시켜 배경을 이동하고
요소를 수집하는 게임을 떠올리게 되었어요.



PLAYER

유저 역할.
고양이를 피해 도망쳐야 한다.



BOSS

피해야하는 보스 역할.
onclick이벤트로 GAME OVER을 시킴.

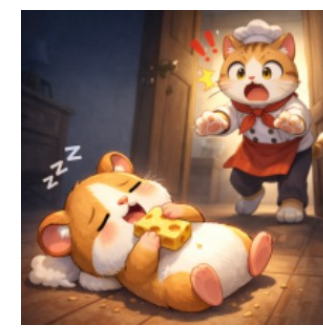
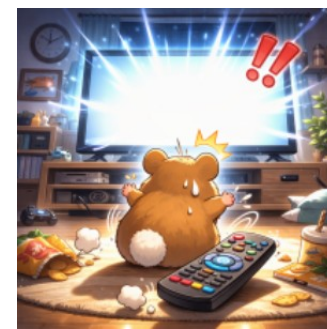
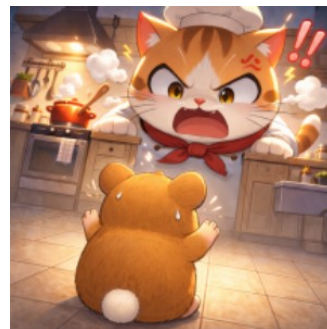
PROJECT :

프로젝트 개요

- 제한 시간 기반 웹 방탈출 게임
- HTML / CSS / JavaScript 사용
- 다중 맵 구조 (거실, 창고, 주방)
- 아이템을 통한 탈출 설계

기획 의도

- 40초 제한으로 긴장감 유도
- 잘못된 선택 시 즉시 Game Over
- 단순 클릭이 아닌 '아이템 활용' 구조 설계
- 다양한 엔딩 루트와 히든엔딩 구조



핵심기능 :

OnClick() 이벤트

```
<script> // 문 이동 함수들
function btndoor1() { // 문 버튼 거실->창고
    document.getElementById("gamePage1").style.display = "none";
    document.getElementById("gamePage2").style.display = "block";
}
function btndoor2() { // 문 버튼 창고->거실
    document.getElementById("gamePage2").style.display = "none";
    document.getElementById("gamePage1").style.display = "block";
}
function btndoor3() { // 문 버튼 거실->주방
    document.getElementById("gamePage1").style.display = "none";
    document.getElementById("gamePage3").style.display = "block";
}
function btndoor4() { // 문 버튼 주방->거실
    document.getElementById("gamePage3").style.display = "none";
    document.getElementById("gamePage1").style.display = "block";
}
```

- onclick() 이벤트를 활용해서 다양한 조건을 진행.

(이동, 들여보기, 아이템 줍기 등등)

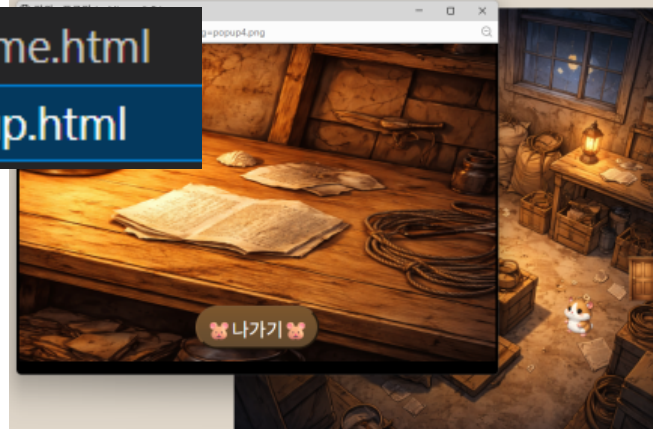
- button에 직접 img를 집어넣어 더더욱 몰입감을 추가

```
<button class="btn ham2" onclick="gameOver2()"> </button>
<button class="btn door" onclick="btndoor2()"> </button>
<button class="btn popups1" onclick="openPopup3()"> </button>
<button class="btn popups2" onclick="openPopup4()"> </button>
<button class="btn popups7" onclick="openPopup7()"> </button>
<button class="btn popups8" onclick="openPopup8()"> </button>
```



팝업 활용

```
<> 2_game.html
<> popup.html
```



- window.open() 활용
- QueryString으로 이미지 전달
- window.opener로 부모창과 통신

```
livingPop = window.open(
    "popup.html?img=popup1.png",
    "livingPop",
```

```
const option = `width=${width}
height=${height}

livingPop = window.open(
    "popup.html?img=popup1.png",
    "livingPop",
```

```
// 메인창 인벤토리에 추가
window.opener.addItem("shovel");
```


핵심기능 :

인벤토리 기능

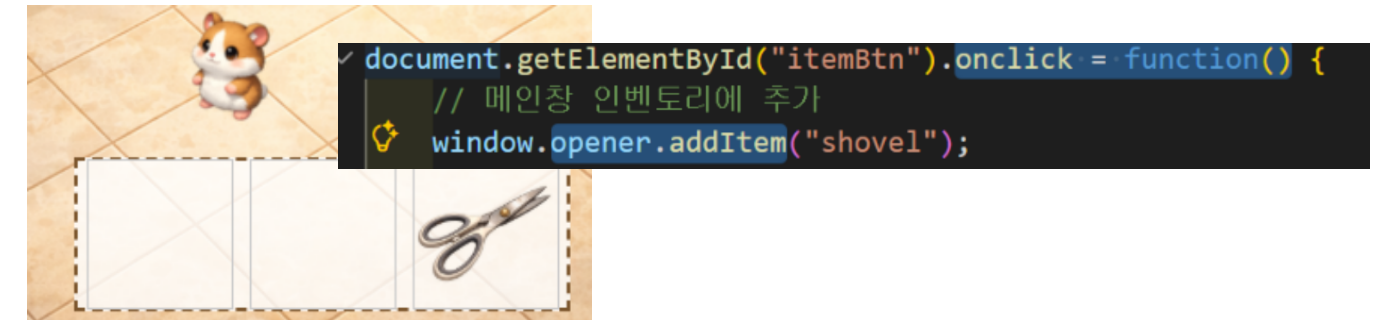
```
.inv-slot {
  width: 90px;
  height: 90px;
  border: 1px solid #ccc;
  margin: 5px;
  background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
}

<div id="inventory" style="display:none;">
  <div id="slot1" class="inv-slot"></div>
  <div id="slot2" class="inv-slot"></div>
  <div id="slot3" class="inv-slot"></div>

let inventoryState = {
  shovel: false,
  oil: false,
  scissor: false
};

function addItem(itemName) {
  inventoryState[itemName] = true;
}
```

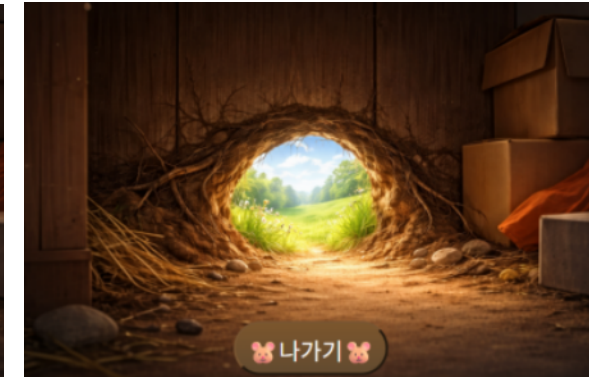
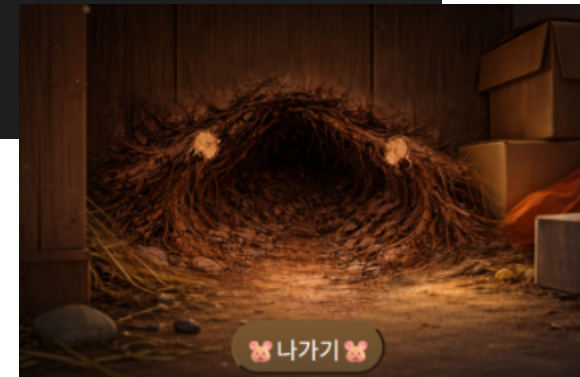
- Object형태로 true와 false값을 활용해 저장구조를 구성
- popup창에서 onclick이벤트를 발행하면 opener을 이용해 메인창에 전달



조건식 버튼

```
if(rootStage === 0){
  if(window.opener.hasItem("scissor")){
    window.opener.removeItem("scissor");
    rootStage = 1;
    document.getElementById("rootStageImg").src = "img/endBtn2.png";
    alert("✂️ 뿌리를 잘랐다!");
  } else {
    alert("🐹 뿌리가 너무 단단해서 나갈수가 없어요! 자를게 필요해요");
  }
  return;
}
```

- rootStage는 단계를 담당하는 변수를 입력해서 단계를 추가
- if문을 활용해 가지고 있는 아이템이 같으면 다음단계로 이동
- 단계마다 버튼의 이미지를 바꿔서 몰입감 ++



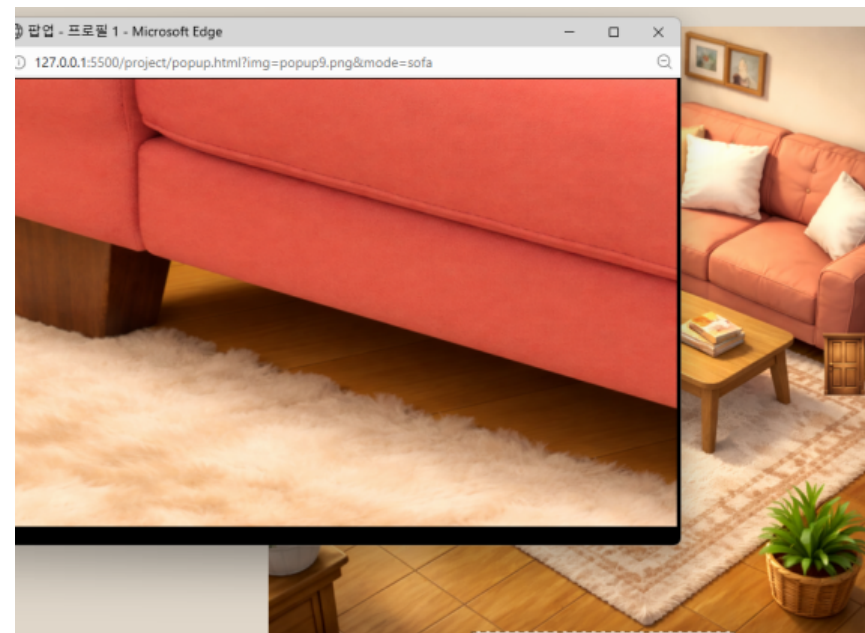
보완해야할 점 :

코딩을 하면서 가장 크게 보완해야할 점은

중복된 코드가 많은데 선뜻 줄이다가

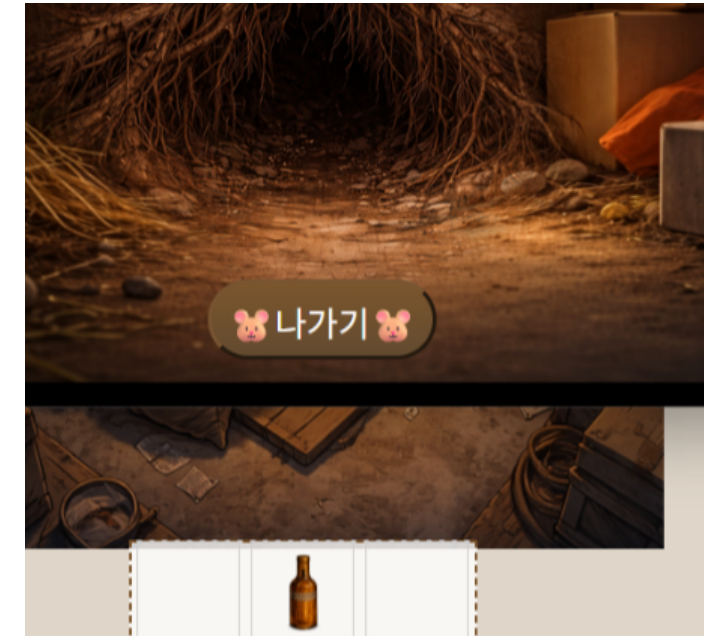
충돌로 인한 오류가 계속 발생해서

연습이 필요하다는 점 이였고,



의도된 연출은 팝업창에서 타임오버 까지 감히기였는데

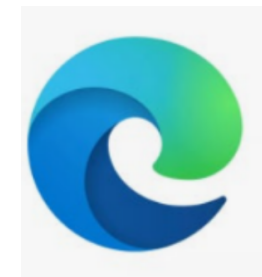
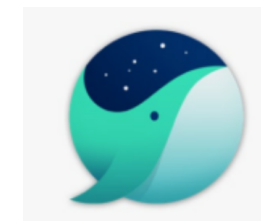
나가기 버튼을 가려도 팝업 창 자체를 끄면 된다는 점과



아이템을 쓰면 그 상태가 저장되는게 아닌

팝업창을 나갔다 들어가면

스테이지가 초기화되는 문제가 있었고,



브라우저마다 허용하는 코드가 달라

엣지 기준으로 만들었더니 크롬에서는 팝업이 바로 꺼진다

던가 하는 문제점이 있었습니다,

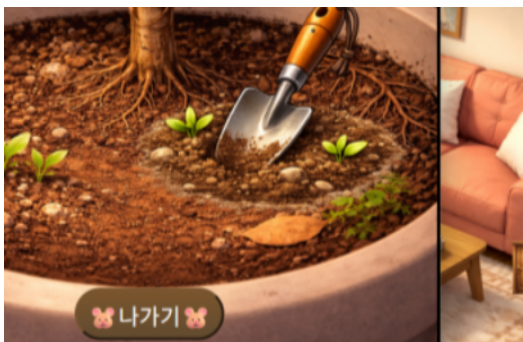
느낀점:



button과 onclick을 활용한

단계형 img활용법과 전체적인 게임 구조를 만들어보며

상태기반 시스템을 설계해본 경험이었습니다.



팝업과 onclick 이벤트가 서로 연결되도록 구현하는 것이 가장 어려웠습니다.

원래 계획이었던 팝업 이미지파일안에는 별도의 버튼을 생성할수 없어

따로 팝업.html파일을 추가해서 버튼을 구현했는데요,

계획하던 방식이 불가능해서 다른 방법을 찾느라

새로운 방법을 분석하는 시간을 가질 수있었고,



처음에 기획했던대로 다양한 클릭 이벤트로

여러종류의 엔딩을 만드는걸 컨셉으로 시작했는데요

이미지리스트 관리와 변수명 관리, 그리고 조건에 맞춰 엔딩 출력 등등

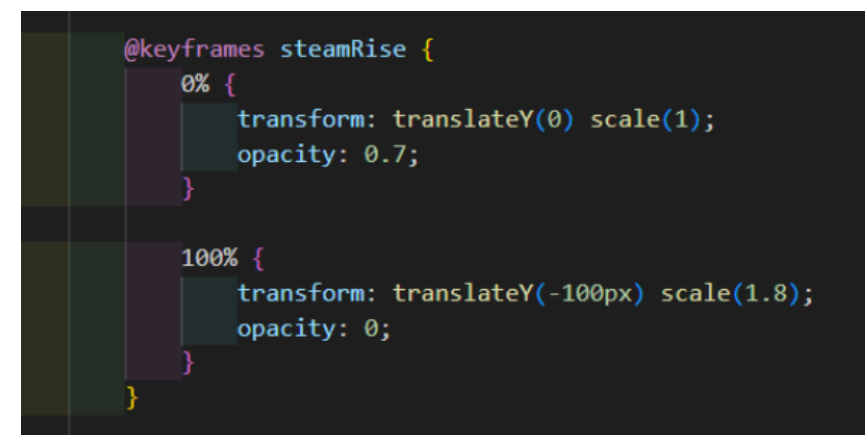
원하던 기능들을 하나하나 구현해보면서 훈련할수있던

재미있는 프로젝트 기간이었습니다.



여담으로 게임진행과는 관계없는

키프레임을 활용한 디테일요소 추가.





감사합니다